一、选择题：每小题 3 分，共 24 分，下列每题给出的三个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将答案涂写在答题卡上.

1、$\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin 3x)^{\frac{1}{x}}=$（A）.

A．e^{3}. B．$e^{\frac{1}{3}}$. C．1.

2、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^5+2^5+\cdots+n^5}{n^6}=$（B）.

A．0. B．$\dfrac{1}{6}$. C．$\dfrac{1}{5}$.

3、设 $f(x)=xe^{-x}$，则 $f^{(2019)}(0)=$（A）.

A．2019. B．$\dfrac{1}{2019}$. C．0.

4、设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x}, & x<0\\ 0, & x=0\\ \dfrac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}, & x>0\end{cases}$，则在点 $x=0$ 处（A）.

A．$f'(0)=\dfrac{1}{2}$. B．$f'(0)=-\dfrac{1}{2}$. C．$f(x)$ 不可导.

5、设 $\begin{cases}x=\tan t\\ y=\sec t\end{cases}\left(0<t<\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $\dfrac{d^2y}{dx^2}=$（C）.

A．$\cos t$. B．$\cos^2 t$. C．$\cos^3 t$.

6、定积分 $\int_0^{2\pi}\sin^4 x\cdot\cos^2 x\,dx=$（C）.

A．$\dfrac{\pi}{32}$. B．$\dfrac{\pi}{16}$. C．$\dfrac{\pi}{8}$.

7、以下三个反常积分中，发散的是（B）.

A．$\int_{e}^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}dx$. B．$\int_{-\infty}^{+\infty}x\,dx$. C．$\int_{0}^{1}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$.

微信公众号：凌水球知道

更多考试真题
请扫码获取



8、方程 $x^5+x-1=0$，（A）.

A．只有一个实根．　　B．只有三个实根．　　C．有五个实根．

二、选择题：每小题 4 分，共 16 分，下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将答案涂写在答题卡上.

1、函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0, f'(0)>0,$ 则 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{f(x)}=$（B）.

A． 0.　　B． 1.　　C． 2.　　D．不存在.

2、$\forall \varepsilon>0, \exists \delta>0,$ 当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，恒有 $|f(x)-a|<\varepsilon$，则（B）.

A．$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a$.　　B．$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=a$.

C．$\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=a$.　　D．$f(x)$ 在 x_0 点处连续.

3、设存在常数 $L>0$，使得 $|f(x_2)-f(x_1)|\le L|x_2-x_1|^2\ (\forall x_1, x_2\in(a,b))$，则（D）.

A．$f(x)$ 在 (a,b) 内有间断点.

B．$f(x)$ 在 (a,b) 内连续，但有不可导点.

C．$f(x)$ 在 (a,b) 内可导，$f'(x)\neq 0$.

D．$f(x)$ 在 (a,b) 内可导，$f'(x)\equiv 0$.

4、方程 $y''-3y'+2y=1+e^x\cos 2x,$ 则其特解形式为（D）.　（高数、微积分）

A．$y=b+e^x A\cos 2x$.

B．$y=b+e^x((a_0x+a_1)\cos 2x+(c_0x+c_1)\sin 2x)$.

C．$y=b+xe^x(A\cos 2x+B\sin 2x)$.

D．$y=b+e^x(A\cos 2x+B\sin 2x)$.

三、判断题（每小题 2 分，共 10 分）（正确的涂 T，错误的涂 F）

1、设 $f(x)$ 可积，则 $\Phi(x)=\int_a^x f(x)\mathrm{d}x$ 必为 $f(x)$ 的一个原函数.

微信公众号：凌水球知道

（F）

2、设非负函数$f(x)$有连续的导数，由曲线$y=f(x)(a\le x\le b)$绕x轴旋转一周所形成的旋转曲面的面积微元为：$\mathrm{d}S=2\pi f(x)\mathrm{d}x$.

（F）

3、设$f(x)$是以T为周期的可导函数，则$f'(x)$仍以T为周期.

（T）

4、设$x\to a$时，$f(x)$与$g(x)$分别是$x-a$的n阶与m阶无穷小，$n<m$，那么$f(x)+g(x)$是$x-a$的n阶无穷小.

（T）

5、设$x_n\le z_n\le y_n$，且$\lim\limits_{n\to\infty}(y_n-x_n)=0$，则$\lim\limits_{n\to\infty}z_n=0$.

（F）

四、（10分）求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-x\ln(1+x)}{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}$.

解：原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x^2-x\ln(1+x))(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x})}{\tan x-\sin x}$（2分）

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x^2-x\ln(1+x))\bullet 2}{\tan x\bullet(1-\cos x)}$（4分）

$=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\ln(1+x)}{\frac{x^2}{2}}$（7分）

$=2\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\frac{1}{1+x}}{x}$

$=2$.（10分）

五、（10分）求微分方程$y''-3y'+2y=-2xe^x$的通解.　　（高数、微积分）

微信公众号：读水球知道

解：特征方程$r^2-3r+2=0$，特征根$r_1=1,r_2=2$，（2分）

齐次方程通解$Y(x)=c_1e^x+c_2e^{2x}$．（4分）

特解形式$y^*(x)=x^k\cdot Q_m(x)\cdot e^{\lambda x}=x\bullet(ax+b)\bullet e^x$，（6分）

将$y^*(x)$代入原方程并整理得：$-2a=-2,2a-b=0$，解得$a=1,b=2$．

∴通解$y(x)=c_1e^x+c_2e^{2x}+(x^2+2x)e^x$．（10分）

五、求解微分方程初值问题$\begin{cases}\dfrac{dy}{dx}-xy=x^3\\ y(0)=-1\end{cases}$．（工数）

解 $y=e^{\int x\,dx}\left(\int x^3e^{-\int x\,dx}dx+c\right)$（5分）

$=e^{\frac{x^2}{2}}\left(\int x^3e^{-\frac{x^2}{2}}dx+c\right)=e^{\frac{x^2}{2}}\left(-\int x^2de^{-\frac{x^2}{2}}+c\right)$（7分）

$=e^{\frac{x^2}{2}}\left(-x^2e^{-\frac{x^2}{2}}+\int 2xe^{-\frac{x^2}{2}}dx+c\right)=e^{\frac{x^2}{2}}\left(-x^2e^{-\frac{x^2}{2}}-2e^{-\frac{x^2}{2}}+c\right)$

$=ce^{\frac{x^2}{2}}-x^2-2$（9分）

由$y(0)=-1$，得$c=1$，故$y=e^{\frac{x^2}{2}}-x^2-2$．（10分）

六、（10分）设函数$f(x)$在$[a,b]$连续，1、证明$\int_a^b f(x)dx=\int_a^b f(a+b-x)dx$；

2、求$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\dfrac{\sin^2x}{x(\pi-2x)}dx$．

1、令$x=a+b-t$，$\int_a^b f(x)dx=\int_b^a f(a+b-t)(-dt)=\int_a^b f(a+b-x)dx$．（5分）

微信公众号：凌水球知道

2、由 1 得，$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\sin^2 x}{x(\pi-2x)}dx=\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{\cos^2 x}{x(\pi-2x)}dx=\frac{1}{2}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}\frac{1}{x(\pi-2x)}dx$

$=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{x}{\pi-2x}\Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}=\frac{1}{\pi}\ln 2$. （10 分）

七、（10 分）已知摆线：$x=a(t-\sin t),y=a(1-\cos t)\ (0\le t\le 2\pi)$，常数 $a>0$.

求：1、摆线的弧长；2、摆线和 x 轴围成图形的面积.

解：1、$S=\int_0^{2\pi}\sqrt{a^2(1-\cos t)^2+a^2\sin^2 t}dt=a\int_0^{2\pi}\sqrt{2-2\cos t}dt$

$=2a\int_0^{2\pi}\sqrt{\sin^2\frac{t}{2}}dt=2a\int_0^{2\pi}\sin\frac{t}{2}dt=4a(-\cos\frac{t}{2})\Big|_0^{2\pi}=8a$. （5 分）

2、$A=\int_0^{2\pi a}y(x)dx\xrightarrow{x=a(t-\sin t)}\int_0^{2\pi}a(1-\cos t)\bullet a(1-\cos t)dt=3\pi a^2$. （10 分）

八、（10 分）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导，$f'(x)>0$，$f''(x)>0$，又 $a<b$ 且 $f(a)=0$，若曲线 $y=f(x)$ 在点 $(b,f(b))$ 处的切线与 x 轴相交于 $(x_0,0)$ 点，证明 $a<x_0<b$.

解：切线方程：$y-f(b)=f'(b)(x-b)$，

∴ $x_0=x\big|_{y=0}=b-\frac{f(b)}{f'(b)}$，

∴ $x_0<b$ 显然成立. （4 分）

法 1，证 $x_0>a$ 时，仅需证：$f(x_0)>0$ 即可。由泰勒公式，

$f(x_0)=f(b)+f'(b)(-\frac{f(b)}{f'(b)})+\frac{f''(\xi)}{2}(-\frac{f(b)}{f'(b)})^2$

$=\frac{f''(\xi)}{2}(\frac{f(b)}{f'(b)})^2>0$，$\xi$ 在 x_0 和 b 之间. （10 分）

法 2，证 $x_0>a$ 时，仅需证：$x_0-a>0$ 即可。由拉格朗日中值定理，

$x_0-a=b-\frac{f(b)}{f'(b)}-a=(b-a)-\frac{f(b)-f(a)}{f'(b)}$

微信公众号：读水球知道

$$=(b-a)-\frac{f'(\xi)(b-a)}{f'(b)}=(b-a)(1-\frac{f'(\xi)}{f'(b)})>0, a<\xi<b$$. （10分）

微信公众号：凌水球知道